Early Surgery or Conservative Care for Asymptomatic Aortic Stenosis at 10 Years

RECOVERY Trial 十年最終結果

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：*N Engl J Med.* 2026;394:1167-74 | 2026-03-28

大綱

1. 研究背景 (Background)
2. 研究方法 (Methods)
3. 主要結果 (Results)
4. 與其他試驗比較
5. 臨床意義與限制
6. 結論 (Conclusions)

第一部分：研究背景

無症狀嚴重主動脈瓣狹窄的臨床難題

- **Severe AS** 有症狀 → AVR（指引一致推薦 Class I）
- **Asymptomatic severe AS** → 傳統策略：**watchful waiting**
  - 無症狀期 sudden death 風險低 (<1%/年)
- 但 **watchful waiting 的隱憂**：
  - 不可逆 myocardial damage（壓力超負荷）
  - 等待症狀出現時可能已太遲
  - 急診手術風險高於擇期手術

> **關鍵問題**：早期手術的獲益能否超過人工瓣膜長期併發症的風險？

RECOVERY Trial 背景

- **原始 RECOVERY trial** (Kang et al., *NEJM* 2020)
  - 145 位無症狀 very severe AS 患者
  - 中期結果（≥4 年追蹤）：早期手術顯著降低心血管死亡
- **延伸追蹤的必要性**：
  - 人工瓣膜長期風險（bioprosthetic valve degeneration、thromboembolism）
  - 需證實早期手術的獲益是否「可持續」
- **本文**：RECOVERY trial **十年最終追蹤結果**

第二部分：研究方法

研究設計

- **多中心 RCT**：韓國 4 家醫學中心（open-label）
- **收案**：2010/7 – 2015/4，共 **145** 位患者
- **隨機分配 1:1**：
  - 早期手術組 (n=73)：2 個月內接受 surgical AVR
  - 保守治療組 (n=72)：watchful waiting → 出現症狀/LVEF↓/快速進展時介入

Very Severe AS 定義

參數	標準
Aortic valve area	**≤0.75 cm²**
Peak aortic jet velocity	**≥4.5 m/s**
或 Mean gradient	≥50 mmHg

研究終點

終點	定義
Primary	Operative mortality + 心血管死亡 (composite)
Secondary	全因死亡、thromboembolic events、repeat AVR、心衰住院

統計方法

- Intention-to-treat analysis
- Stratified Cox proportional-hazards regression + **Firth correction**
- Competing-risk analysis (Fine & Gray)
- 中位追蹤：**144 個月**（12 年）

基線特徵

特徵	早期手術 (n=73)	保守治療 (n=72)
年齡 (歲)	65.0 ± 7.8	63.4 ± 10.7
男性	51%	47%
糖尿病	18%	10%
Bicuspid aortic valve	67%	54%
EuroSCORE II	0.9 ± 0.3%	0.9 ± 0.4%
Peak Vmax (m/s)	5.14 ± 0.52	5.04 ± 0.44
AVA (cm^2)	0.63 ± 0.09	0.64 ± 0.09
LVEF (%)	64.8 ± 5.2	64.8 ± 4.1

第三部分：主要結果

Primary Endpoint：Operative Mortality 或心血管死亡

	早期手術	保守治療	HR (95% CI)
Events	2/73 (3%)	17/72 (24%)	0.10 (0.02–0.43)
P value			P = 0.002

10 年累積發生率

- 早期手術：1%
- 保守治療：19%

> NNT = 6（10 年內預防一例心血管死亡）

全因死亡 (All-Cause Mortality)

	早期手術	保守治療	HR (95% CI)
Events	11/73 (15%)	23/72 (32%)	0.42 (0.21–0.86)

10 年累積發生率

- 早期手術：**11%**
- 保守治療：**25%**

> **NNT = 7**（10 年內預防一例全因死亡）

次要終點一覽

終點	早期手術	保守治療	HR (95% CI)
Operative mortality / CV death	2 (3%)	17 (24%)	**0.10 (0.02–0.43)**
All-cause mortality	11 (15%)	23 (32%)	**0.42 (0.21–0.86)**
Thromboembolic event	3 (4%)	7 (10%)	0.39 (0.10–1.48)
Repeat AVR	3 (4%)	4 (6%)	0.67 (0.15–2.99)
心衰住院	**0 (0%)**	**14 (19%)**	**0.03 (0.00–0.49)**

Pearl：早期手術組 **零** 心衰住院！

保守治療組的「真實結局」

- 72 位保守治療組患者中：
  - **85% (61/72)** 最終接受 AVR
  - **19% 為急診手術**（從急診入院）
  - 中位等待時間：**1048 天**（約 2.9 年）
- 10 年累積結果：
  - **97% 死亡或接受 AVR**

> **Pearl**：Watchful waiting 並不是「不手術」，而是「延遲手術」— 但延遲付出了代價。

延遲手術的代價

- 保守治療組 AVR **前**：10 人死亡（全部心血管死亡）
- 保守治療組 AVR **後**：13 人死亡（7 人心血管死亡）

Pearl：未接受 AVR → 心血管死亡最高
延遲 AVR（隨機分配至手術的時間越長）→ 心血管死亡亦較高
時間就是心肌 (Time is Myocardium)

第四部分：與其他試驗比較

無症狀 Severe AS 早期介入 — 主要 RCT 比較

試驗	N	Vmax 門檻	介入方式	中位追蹤	All-cause mortality
RECOVERY	145	≥4.5 m/s	SAVR	144 月	HR 0.42 ✓
AVATAR (ext.)	157	≥4.0 m/s	SAVR	63 月	有利早期手術 ✓
EARLY TAVR	901	≥4.0 m/s	TAVR	~46 月	無顯著差異 ✗
EVOLVED	224	Severe + fibrosis	SAVR	—	見 JAMA 2025

為什麼 EARLY TAVR 結果不同？

1. **追蹤時間短**：46 個月 vs. RECOVERY 144 個月
   - AS 為慢性進行性疾病，需長期追蹤才能看到差異
2. **保守組 87% 在 11.1 個月即接受 AVR**
   - 「保守」組幾乎等於「延遲 11 個月手術」組
   - 兩組差異被嚴重稀釋
3. **AVATAR extended follow-up (63 月)** 開始出現 mortality 差異

> **Pearl**：追蹤時間是決定性因素 — 隨著追蹤延長，早期介入的優勢持續擴大。

第五部分：臨床意義與限制

臨床 Take-Home Messages

1. **Very severe AS (Vmax ≥4.5, AVA ≤0.75)** + 無症狀 + 手術低風險
   → **強烈考慮早期 surgical AVR**
2. 早期手術 **NNT = 6**（心血管死亡）、**NNT = 7**（全因死亡）
3. 保守治療 = 延遲手術，但 97% 最終需手術，且 19% 急診入院
4. 早期手術組 **零** 心衰住院 → 及時解除壓力超負荷預防不可逆損傷

> **核心理念**：在 very severe AS 中，早期介入不是「過度治療」，而是「預防性治療」。

研究限制

1. **Very severe AS 門檻高** (Vmax ≥4.5) → 不一定適用一般 severe AS
2. **Open-label** → 非致死終點可能有 ascertainment bias
3. **樣本數小** (n=145) → primary endpoint 事件數少
4. **族群年輕** (64 歲)、**共病少** (EuroSCORE 0.9%)
5. 均為 **surgical AVR** → TAVR 長期效果未知
6. **高手術量中心** → 外推性受限
7. 部分追蹤期間逢 **COVID-19 pandemic**

結論

RECOVERY Trial 10-Year — 結論

無症狀 very severe AS 患者：

- 早期 surgical AVR vs. conservative care
- **Operative mortality / 心血管死亡**：HR **0.10** (P=0.002)
- **全因死亡**：HR **0.42**
- 十年追蹤曲線 **持續分離**，早期手術優勢 **無衰減**

臨床啟示：

> **對於手術風險低的 very severe AS 無症狀患者，早期 AVR 可顯著改善長期存活。**
> **"Don't wait for symptoms — the damage may already be done."**

參考文獻 (1/2)

1. Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA VHD guideline. *Circulation*. 2021;143:e35-e71.
2. Praz F, et al. 2025 ESC/EACTS VHD guidelines. *Eur Heart J*. 2025;46:4635-4736.
3. Otto CM, et al. Calcific AS: a review. *JAMA*. 2024;332:2014-26.
4. Généreux P, et al. EARLY TAVR trial. *NEJM*. 2025;392:217-27.
5. Kang DH, et al. RECOVERY trial (original). *NEJM*. 2020;382:111-9.
6. Banovic M, et al. AVATAR extended FU. *Eur Heart J*. 2024;45:4526-35.
7. Hillis GS, et al. Asymptomatic severe AS — waiting game? *Circulation*. 2022;145:874-6.
8. Maznyczka A, et al. Timing of AV intervention. *JACC Cardiovasc Interv*. 2024;17:2502-14.
9. Pellikka PA, et al. Natural history of asymptomatic AS. *JACC*. 1990;15:1012-7.
10. Pellikka PA, et al. Outcome of 622 adults. *Circulation*. 2005;111:3290-5.

參考文獻 (2/2)

11. Banovic M, et al. AVATAR trial. *Circulation*. 2022;145:648-58.
12. Blankenberg S. To wait or not to wait (editorial). *NEJM*. 2025;392:278-9.
13. Lancellotti P, et al. Asymptomatic AS in valve clinics. *JAMA Cardiol*. 2018;3:1060-8.
14. Gahl B, et al. Natural history & early intervention (meta-analysis). *JAMA Cardiol*. 2020;5:1102-12.
15. Loganath K, et al. EVOLVED trial. *JAMA*. 2025;333:213-21.
16. Lindman BR, et al. AVR for asymptomatic AS — the time has come. *JAMA Cardiol*. 2025;10:305-6.
17. Généreux P, et al. AVR vs surveillance (meta-analysis). *JACC*. 2025;85:912-22.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考